Trelegemeproblemet – fra Newtons hovedpine til kaos

To legemer, der tiltrækker hinanden, bevæger sig i ellipser – det løste Newton fuldstændigt. Tilføj et tredje, og problemet har ingen generel løsning i formler. Trelegemeproblemet har sat sit præg på matematikken i tre hundrede år: Det gav os Lagrange-punkterne, hvor James Webb-teleskopet i dag svæver, Poincarés opdagelse af kaos og en figur-otte, der først blev fundet i 1993. Her er historien – med en simulator, hvor du selv kan slippe tre legemer løs, og Lagrange-punkternes landskab i 3D.

To legemer: løst

For to legemer med masserne m_1 og m_2 kan bevægelsen deles op i tyngdepunktets jævne bevægelse og den relative bevægelse $\mathbf{r} = \mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1$, der opfylder

$$\ddot{\mathbf{r}} = -\frac{G(m_1 + m_2)}{r^3}\,\mathbf{r}.$$

Det er et problem med én krop i et fast centralfelt, og Newton viste i Principia, at banen er et keglesnit – en ellipse, parabel eller hyperbel. Problemet har nok bevarede størrelser (energi, impulsmoment og Laplace–Runge–Lenz-vektoren) til at bestemme banen helt. Med tre legemer er der 18 ubekendte (tre positioner og tre hastigheder i rummet for hvert legeme), men kun 10 klassiske bevarede størrelser: energien, tre komponenter af impulsen, tre af impulsmomentet og tyngdepunktets tre startkoordinater. Heinrich Bruns viste i 1887, at der ikke findes flere algebraiske bevarelseslove. Ligningerne

$$m_i \ddot{\mathbf{r}}_i = \sum_{j \neq i} \frac{G\, m_i m_j\, (\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i)}{|\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i|^3}, \qquad i = 1, 2, 3,$$

kan derfor ikke reduceres til noget, der kan løses med formler.

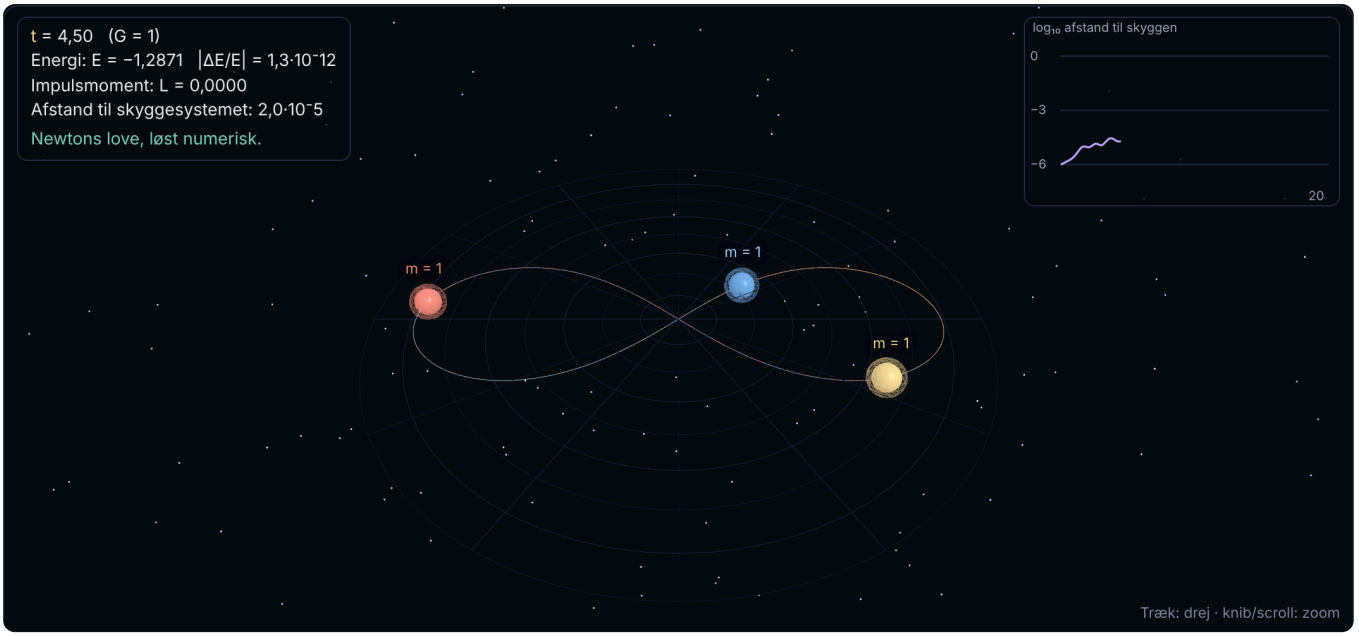
Newton og Månen

Newton mødte problemet med det samme, for Månen bevæger sig ikke i en ellipse. Solen trækker i både Jorden og Månen, og Månens bane drejer, svinger og ændrer form (se Månens bane i 3D). I Principias Bog I, Proposition 66 med 22 korollarer, beskrev Newton kvalitativt, hvordan et tredje legeme forstyrrer en ellipse, og i Bog III forsøgte han at regne Månens uregelmæssigheder ud. Han fik apsidelinjens drejning halvt så stor, som den er. Ifølge en beretning fra Newtons kreds skal han have sagt til Halley, at Månens teori gav ham hovedpine og holdt ham så ofte vågen, at han ikke ville tænke

mere på den. Problemet blev først løst i 1749, da Alexis Clairaut indså, at man skal tage højde for andenordensled i forstyrrelsesregningen.

Simulatoren: slip tre legemer løs

Her løses Newtons ligninger numerisk med Runge–Kutta af 4. orden og et tidsskridt, der automatisk bliver mindre, når to legemer kommer tæt på hinanden. Vælg en af de klassiske startbetingelser. Slå »Skyggesystem« til for at starte en kopi af systemet med én koordinat ændret en milliontedel – grafen viser, hvor hurtigt de to kopier skilles.



Figur 1. Simulatoren: slip tre legemer løs – øjebliksbillede af den interaktive simulation.

Interaktiv udgave: https://mhgfysik.dk/trelegemeproblemet.html#simulator

Prøv selv.

1. Figur-otte: Følger skyggesystemet med? Hvor længe? (Banen er stabil, så forskellen vokser kun langsomt.)
2. Lagranges trekant med tre lige store masser: Hvor længe holder trekanten? Hvad sker der, når den bryder sammen?
3. Pythagoras: Tre masser på 3, 4 og 5 starter i hvile i hjørnerne af en 3-4-5-trekant. Hvad ender det med? Følg energien og impulsmomentet i feltet – de skal være bevaret.
4. Stjerne, planet og måne: Hvorfor er dette system så meget mere forudsigeligt end Pythagoras?

Euler og Lagrange: de fem særlige løsninger

Selv om der ikke findes en generel løsning, findes der særlige løsninger, hvor figuren af de tre legemer bevarer sin form og blot drejer og skalerer. Leonhard Euler fandt i 1767 de **kollineære** løsninger: De tre legemer ligger hele tiden på en ret linje, der drejer. Joseph-Louis Lagrange fandt i 1772 i sin prisafhandling »Essai sur le problème des trois corps« den **ligesidede trekant**: For *enhver* fordeling af masserne kan de tre legemer bevæge sig, så de altid danner en ligesidet trekant. Lagrange mente selv, at løsningerne var rene kuriositeter.

Euler- og Lagrange-løsningerne med tre lige store masser er ustabile – prøv dem i simulatoren. Men er én masse meget større end de to andre, og den mellemste meget større end den mindste, er

Lagranges trekant stabil. Edward Routh viste i 1875, at det kræver

$$27\,(m_1m_2 + m_2m_3 + m_3m_1) < (m_1 + m_2 + m_3)^2,$$

for Sol og planet med en lille tredje masse: $\mu = m_2/(m_1+m_2) < 0{,}0385$. Jupiter har $\mu \approx 0{,}001$ og opfylder betingelsen med god margin. I 1906 fandt Max Wolf i Heidelberg asteroiden (588) Achilles 60° foran Jupiter i dens bane – det første eksempel i naturen på Lagranges trekant. I dag kendes over 10.000 af disse **trojanere**, der deler Jupiters bane i to grupper, og NASA-sonden *Lucy* er på vej ud for at besøge nogle af dem.

Det begrænsede trelegemeproblem

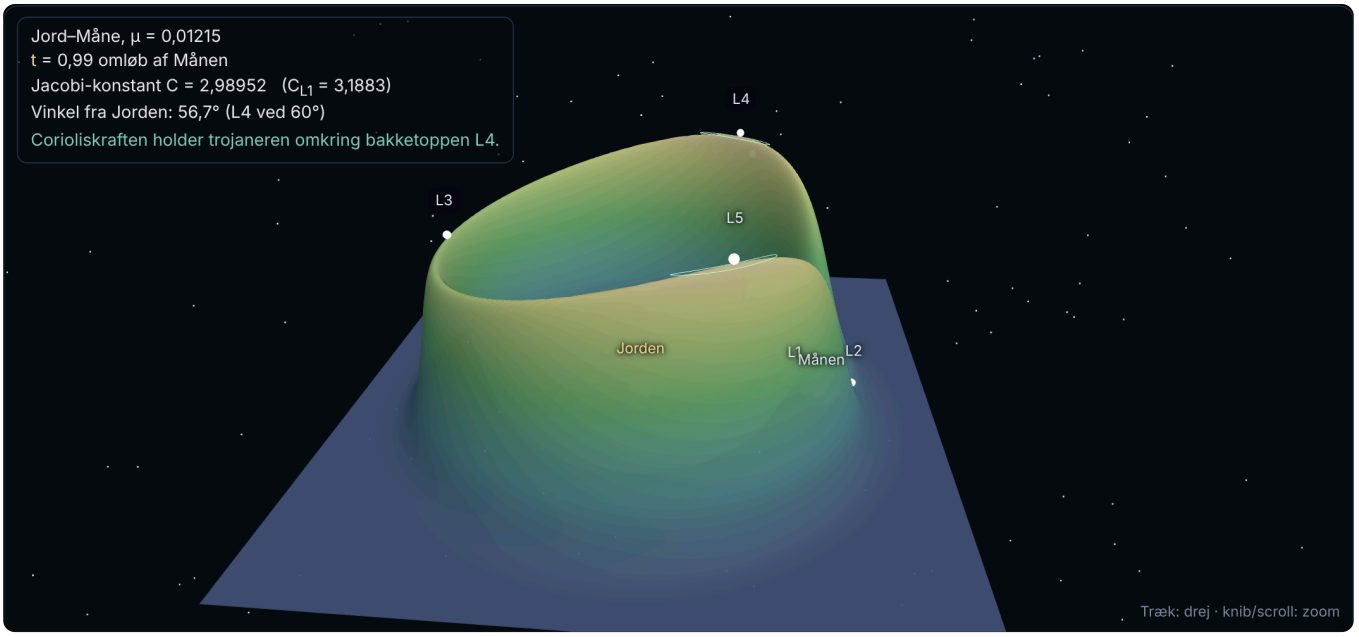
Er det tredje legeme så let, at det ikke påvirker de to andre – en satellit, en asteroide, en støvpartikel – bevæger de to tunge sig i cirkler om tyngdepunktet. I et koordinatsystem, der drejer med dem, står de stille, og den lette partikel påvirkes af tyngden fra begge og af centrifugal- og corioliskraften. Med afstanden mellem de tunge som længdeenhed og omløbstiden 2π som tidsenhed ligger de i $(-\mu, 0)$ og $(1-\mu, 0)$, og partiklens bevægelse er

$$\ddot{x} - 2\dot{y} = \frac{\partial \Omega}{\partial x}, \qquad \ddot{y} + 2\dot{x} = \frac{\partial \Omega}{\partial y}, \qquad \Omega = \tfrac{1}{2}(x^2+y^2) + \frac{1-\mu}{r_1} + \frac{\mu}{r_2}.$$

Carl Jacobi fandt i 1836 én bevaret størrelse, **Jacobi-konstanten** $C = 2\Omega - \dot{x}^2 - \dot{y}^2$. Da $\dot{x}^2 + \dot{y}^2 \geq 0$, kan partiklen kun være, hvor $2\Omega \geq C$. Grænsen kaldes **nulhastighedskurven**, og George William Hill brugte den i 1878 til at vise, at Månen aldrig kan slippe væk fra Jorden. Ligevægtspunkterne, hvor $\nabla\Omega = 0$, er de fem **Lagrange-punkter**: L1, L2 og L3 på linjen (Eulers løsninger) og L4 og L5 i spidsen af to ligesidede trekanter (Lagranges).

Lagrange-punkterne i 3D

Fladen viser det effektive potential $-\Omega$ i det roterende system, med højden forstørret nær toppen, så de små forskelle mellem Lagrange-punkterne kan ses. Brøndene er de to tunge legemer; L1, L2 og L3 er sadelpunkter, og L4 og L5 er bakketoppe. At L4 og L5 alligevel er stabile, skyldes corioliskraften: En partikel, der triller ned ad bakken, bøjes af og går i kredsløb om toppen. Vælg en partikel og se dens bane, og den lysegrønne nulhastighedskurve for dens Jacobi-konstant.



Figur 2. Lagrange-punkterne i 3D – øjebliksbillede af den interaktive simulation.

Interaktiv udgave: https://mhgfysik.dk/trelegemeproblemet.html#lagrangepunkter

Prøv selv.

1. Trojaneren (Jord–Måne): Den starter lidt ved siden af L4 og kredser om punktet i en aflang »haletudse«-bane. Hvorfor ruller den ikke ned ad bakken?
2. Hesteskoen (Sol–Jupiter; her er forskellene i landskabet så små, at de ikke kan ses): Partiklen pendler mellem L4- og L5-siden og vender ved L3. Saturns måner Janus og Epimetheus bytter baner på den måde hvert fjerde år.
3. L1: Hvor hurtigt forlader partiklen punktet? Hvorfor skal sonder ved L1 og L2 (SOHO, James Webb) rette deres bane med raketmotorer?
4. Jord–Måne: Partiklen kan ikke krydse nulhastighedskurven. Hvad betyder det for, om den kan nå Månen?

Lagrange-punkterne i praksis

Sol–Jord L1 (1,5 mio. km mod Solen): solobservatoriet SOHO siden 1996 – en uafbrudt udsigt til Solen. **Sol–Jord L2** (1,5 mio. km væk fra Solen): Planck, Gaia og James Webb-teleskopet, der har Solen, Jorden og Månen samme vej og kan holde sig koldt bag sit solsejl. **L4 og L5**: Jupiters trojanere, Neptuns og Mars' trojanere og mindst to små trojanere hos Jorden (2010 TK_7 og 2020 XL_5).

Hvor ligger L1?

For en lille masse m_2 i afstanden a fra m_1 ligger L1 og L2 i afstanden

$$r \approx a\sqrt[3]{\frac{m_2}{3m_1}}$$

fra m_2 – **Hill-radius**. For Jorden og Solen er det ca. 1,5 mio. km, fire gange Månens afstand. Inden for Hill-radius dominerer Jordens tyngde over Solens tidevandskraft, og her kan måner kredse stabilt.

Poincaré og opdagelsen af kaos

I 1885 udskrev den svenske matematiker Gösta Mittag-Leffler på vegne af kong Oscar II en pris for at løse N-legemeproblemet: Find en konvergent række, der beskriver bevægelsen for alle tider. Den 34-årige Henri Poincaré vandt prisen i januar 1889 med en afhandling om det begrænsede trelegemeproblem – uden at løse det, men med så mange nye ideer, at dommerne var overbeviste. Mens afhandlingen blev trykt i *Acta Mathematica*, stillede den unge svenske matematiker Lars Edvard Phragmén, der redigerede afhandlingen, nogle spørgsmål, og Poincaré opdagede en alvorlig fejl. Han havde antaget, at visse kurver i faserummet sluttede pænt; i virkeligheden skærer de hinanden uendelig mange gange i et net, han kaldte *homokline* skæringer. Det trykte oplag blev trukket tilbage og destrueret – Poincaré betalte selv, og det kostede ham mere end prisen. Den rettede udgave fra 1890 blev grundlaget for hans store værk *Les méthodes nouvelles de la mécanique céleste* (1892–1899), og i 1908 opsummerede han i *Science et méthode*:

> *Det kan ske, at små forskelle i begyndelsesbetingelserne giver meget store forskelle i de endelige fænomener … Forudsigelse bliver umulig.*

Det var opdagelsen af det, vi i dag kalder **deterministisk kaos**: Bevægelsen er fuldstændig bestemt af Newtons love, men så følsom over for begyndelsesbetingelserne, at den i praksis ikke kan forudsiges. Prøv skyggesystemet i simulatoren ovenfor med Pythagoras-startbetingelserne. Poincarés værktøj – snitflader i faserummet, i dag kaldet Poincaré-snit – er beskrevet på siden om Hamilton-mekanik.

Sundmans række – svaret, der ikke kan bruges

Kong Oscars spørgsmål blev faktisk besvaret. I 1912 viste den finske matematiker Karl Frithiof Sundman, at trelegemeproblemet (når impulsmomentet ikke er nul) har en løsning i form af en konvergent potensrække i $t^{1/3}$ – efter en smart omskrivning af tiden – gyldig for alle tider. Men rækken konvergerer så langsomt, at man ifølge et estimat af Beloriszky fra 1930 skulle bruge omkring $10^{8\,000\,000}$ led for at regne med astronomisk nøjagtighed. Kaos forsvinder ikke, fordi man har en formel; det gemmer sig i formlens umådelige længde.

Figur-otte og andre nye baner

I 1993 fandt fysikeren Cristopher Moore numerisk en helt ny periodisk løsning: tre lige store masser, der jager hinanden rundt i en figur-otte. Alain Chenciner og Richard Montgomery beviste i 2000, at den findes, og at den er stabil. Med $G = m = 1$ er startbetingelserne (Carles Simó):

$$\mathbf{r}_1 = -\mathbf{r}_2 = (-0{,}97000436;\ 0{,}24308753), \quad \mathbf{r}_3 = \mathbf{0}, \qquad \mathbf{v}_3 = (0{,}93240737;\ 0{,}86473146), \quad \mathbf{v}_1 = \mathbf{v}_2 = -\tfrac{1}{2}\mathbf{v}_3.$$

I 2013 fandt Milovan Šuvakov og Veljko Dmitrašinović 13 nye familier af periodiske baner, og med computersøgninger kendes i dag tusinder. Et andet klassisk eksempel er **Pythagoras-problemet**, som Carl Burrau stillede i 1913: masserne 3, 4 og 5 i hvile i hjørnerne af en retvinklet trekant med siderne 3, 4 og 5. Først med Victor Szebehely og C. Frederick Peters' computerberegninger i 1967 blev det klart, at efter en lang og kaotisk dans danner de to tungeste en dobbeltstjerne, og den letteste bliver slynget ud.

Trelegemeproblemet har også givet navn til Liu Cixins science fiction-roman *Trelegemeproblemet* (2008), hvor en civilisation lever i et kaotisk trestjernesystem. Vores nærmeste naboer, Alfa Centauri A og B og Proxima Centauri, udgør et virkeligt trestjernesystem – men et hierarkisk og dermed langt mere stabilt.

Er solsystemet stabilt?

Solsystemet er et N-legemeproblem, og Newton selv mente, at Gud af og til måtte gribe ind for at holde det i orden. Laplace og Lagrange viste omkring 1780, at planeternes middelafstande ikke ændrer sig til første orden i forstyrrelsesregningen, og Laplace erklærede systemet stabilt. Poincarés arbejde viste, at spørgsmålet var langt sværere. I 1989 beregnede Jacques Laskar, at de indre planeters bevægelse er kaotisk med en Ljapunov-tid på omkring 5 millioner år: En usikkerhed på 15 meter i Jordens position i dag vokser til 150 millioner km – hele banen – i løbet af 100 millioner år. Laskar og Mickaël Gastineau fandt i 2009 ved at regne 2501 næsten ens solsystemer frem i 5 milliarder år, at Merkur i omkring 1 % af dem fik så stor excentricitet, at den kunne kollidere med Venus eller Solen. Solsystemet er, kort sagt, stabilt nok – men ikke for evigt forudsigeligt.

Opgaver

1. Vis, at tre lige store masser m i hjørnerne af en ligesidet trekant med siden a kan bevæge sig i cirkler om tyngdepunktet med vinkelhastigheden $\omega = \sqrt{3Gm/a^3}$.
2. Vis for Eulers linje med tre lige store masser i afstanden a fra den midterste, at $\omega = \sqrt{5Gm/(4a^3)}$.
3. Opfylder Sol–Jord–(lille masse) Rouths betingelse? Og Pluto–Charon ($m_2/m_1 \approx 0{,}12$)?
4. Beregn Hill-radius for Jorden i Solens felt og for Månen i Jordens felt. Hvorfor har Månen ingen måner?
5. Tæl bevarede størrelser: Hvor mange frihedsgrader (positioner og hastigheder) har trelegemeproblemet i planen, og hvor mange bevarede størrelser er der? Sammenlign med tolegemeproblemet.

6. Ljapunov-tiden for de indre planeter er ca. 5 mio. år. Med hvilken faktor vokser en lille fejl i løbet af 100 mio. år?

Kilder og videre læsning

- J.-L. Lagrange: »Essai sur le problème des trois corps«, Prix de l'Académie royale des sciences de Paris, 1772.
- H. Poincaré: »Sur le problème des trois corps et les équations de la dynamique«, *Acta Mathematica* 13 (1890) 1–270.
- J. Barrow-Green: *Poincaré and the Three Body Problem*. American Mathematical Society, 1997.
- K. F. Sundman: »Mémoire sur le problème des trois corps«, *Acta Mathematica* 36 (1912) 105–179.
- C. Moore: »Braids in classical dynamics«, *Physical Review Letters* 70 (1993) 3675; A. Chenciner, R. Montgomery: »A remarkable periodic solution of the three-body problem in the case of equal masses«, *Annals of Mathematics* 152 (2000) 881–901.
- M. Šuvakov, V. Dmitrašinović: »Three classes of Newtonian three-body planar periodic orbits«, *Physical Review Letters* 110 (2013) 114301.
- V. Szebehely, C. F. Peters: »Complete solution of a general problem of three bodies«, *Astronomical Journal* 72 (1967) 876.
- J. Laskar, M. Gastineau: »Existence of collisional trajectories of Mercury, Mars and Venus with the Earth«, *Nature* 459 (2009) 817–819.
- R. Montgomery: figur-otte-animationer og startbetingelser, people.ucsc.edu/~rmont.

Relaterede sider: Newtons Principia · Hamilton-mekanik · Dobbeltpendulet og kaos · Månens bane i 3D · Solsystemet · Machs mekanik.

mhgfysik.dk · Michael H. Grant, lektor emeritus i fysik & matematik · Indholdet må genbruges under CC BY 4.0 med kildeangivelse. · Til forsiden